

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
на тему:

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
МЕТАСИСТЕМЫ OSTIS**

БГУИР КП6 6-05-0611-03 046 ПЗ

Студент гр. 321701
Проверяющий

В. А. Лукашов
Н. В. Зотов

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	6
Введение	7
1 Анализ подходов к разработке интерфейса интеллектуальной системы	9
1.1 Характеристика предметной области	9
1.2 Участники взаимодействия и их задачи	10
1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов	11
1.4 Анализ требований к интерфейсу	15
1.5 Вывод по разделу анализа	16
2 Проектирование интеллектуальной системы	18
2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы	18
2.2 Архитектура интерфейсного слоя	18
2.3 Модели пользователей и сценарии использования	18
2.4 Проектирование пользовательского интерфейса	18
2.5 Проектирование программного интерфейса	18
2.6 Проектирование аппаратного интерфейса	18
2.7 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса	18
2.8 Вывод по разделу проектирования	18
3 Реализация интеллектуальной системы	19
3.1 Выбор средств реализации	19
3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса	19
3.3 Тестирование интерфейса	19
3.4 Вывод по разделу реализации	19
Заключение	20
Список использованных источников	21

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В курсовой работе используются следующие условные обозначения:

- БЗ — База знаний;
- AI (от англ. Artificial Intelligence) — Искусственный интеллект;
- CSS (от англ. Cascading Style Sheets) — Каскадные таблицы стилей;
- HTML (от англ. HyperText Markup Language) — Язык разметки гипертекста;
- OSTIS (от англ. Open Semantic Technology for Intelligent Systems) — Открытая Семантическая Технология Интеллектуальных Систем;
- SC (от англ. Semantic Code) — Семантический код;
- SCg (от англ. Semantic Code graphical) — Графический семантический код;
- SCn (от англ. Semantic Code natural) — Естественный семантический код;
- SCs (от англ. Semantic Code string) — Семантическая кодовая строка.

ВВЕДЕНИЕ

Метасистема OSTIS представляет собой инструментальную среду для разработки и сопровождения интеллектуальных систем, основанных на принципах семантического представления знаний. В рамках данной технологии ключевую роль играет использование формализованных моделей знаний, позволяющих описывать предметные области, процессы и взаимосвязи между объектами. Однако практическое применение Метасистемы OSTIS сопряжено с рядом сложностей, обусловленных высокой степенью формализации и необходимостью работы с низкоуровневыми структурами представления знаний.

Актуальность разработки пользовательского интерфейса интеллектуальной системы обусловлена возрастающей сложностью современных систем обработки и представления знаний. Метасистема OSTIS ориентирована на создание и сопровождение интеллектуальных систем на основе формализованных семантических моделей, что предполагает активное взаимодействие пользователя с базой знаний и механизмами вывода. При этом низкоуровневый характер представления знаний и высокая насыщенность функциональными возможностями существенно усложняют процесс работы с системой, особенно для новых пользователей. В этих условиях пользовательский интерфейс становится ключевым компонентом, определяющим доступность технологий интеллектуальных систем и эффективность их практического применения.

Разрабатываемый пользовательский интерфейс относится к предметной области интеллектуальных информационных систем и инженерии знаний. В рамках данной области решаются задачи накопления, структурирования, интерпретации и использования знаний, представленных в формализованном виде. Метасистема OSTIS используется как инструментальная среда для проектирования и эволюции интеллектуальных систем, что предполагает выполнение таких задач, как навигация по семантическим структурам, визуализация фрагментов базы знаний, формирование запросов и анализ полученных результатов. Пользовательский интерфейс в этом контексте выступает связующим звеном между внутренними механизмами системы и человеком, обеспечивая удобное и осмысленное взаимодействие с интеллектуальными компонентами.

Тема курсового проекта логически продолжает материалы, изученные в предыдущих семестрах, включая дисциплины, связанные с моделями представления знаний, архитектурой интеллектуальных систем и агентными механизмами обработки информации. Ранее основное внимание уделялось внутренним моделям и алгоритмам функционирования интеллектуальных систем, тогда как вопросы взаимодействия пользователя с системой рассматривались ограниченно. В рамках данного курсового проекта акцент

смещается на прикладной аспект — разработку пользовательского интерфейса, который опирается на ранее изученные теоретические основы и демонстрирует их практическое применение в рамках Метасистемы OSTIS.

Цель курсового проекта — разработка и обоснование пользовательского интерфейса Метасистемы OSTIS, обеспечивающего удобное и эффективное взаимодействие пользователя с интеллектуальными компонентами системы. Разрабатываемый интерфейс должен снижать сложность работы с формализованными семантическими структурами, поддерживать основные сценарии использования метасистемы и способствовать более наглядному представлению и управлению знаниями.

Задачи исследования:

- реализация возможности задания вопросов системе и компонентам системы;
- разработка диалогового компонента с возможностью задания естественно-языковых вопросов пользователя и получения естественно-языковых ответов на них;
- разработка компонентов для визуализации и редактирования разделов базы знаний;
- разработка компонентов навигации и редактирования компонентов Библиотеки OSTIS.

Объектом исследования и разработки в рамках курсового проекта является интеллектуальная система, реализуемая на базе Метасистемы OSTIS, предназначенной для хранения, обработки и использования формализованных знаний.

Предметом курсового проекта является пользовательский интерфейс данной интеллектуальной системы, включая архитектуру интерфейсного слоя, сценарии взаимодействия пользователя с системой, а также средства визуализации и управления элементами базы знаний.

Границы разработки определяются учебным характером курсового проекта и включают проектирование и частичную реализацию прототипа пользовательского интерфейса. В рамках работы рассматриваются основные функции навигации по компонентам системы, визуализации семантических структур и формирования пользовательских запросов. Реализация внутренних интеллектуальных механизмов, алгоритмов логического вывода и полноценной серверной части Метасистемы OSTIS не входит в рамки данного проекта и предполагается как уже существующая или абстрагированная функциональность.

Курсовой проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой ИИТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников».

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Характеристика предметной области

Разрабатываемый пользовательский интерфейс функционирует в предметной области интеллектуальных систем и технологий представления знаний. В качестве базовой платформы используется Метасистема OSTIS[1], предназначенная для построения, сопровождения и развития интеллектуальных систем на основе формализованных семантических моделей. Данная предметная область характеризуется высокой степенью абстракции, использованием онтологических структур и необходимостью точного соответствия внутреннего представления знаний установленным стандартам.

Особенностью рассматриваемой области является применение низкоуровневых форм представления знаний, ориентированных прежде всего на машинную обработку. В связи с этим одной из ключевых задач становится преобразование сложных семантических конструкций в формы, доступные для восприятия и использования человеком. Пользовательский интерфейс в данном контексте выполняет роль средства абстрагирования, обеспечивая переход от формального описания знаний к наглядному и управляемому представлению.

В рамках Метасистемы OSTIS решаются задачи, связанные с навигацией по структурам базы знаний, анализом семантических связей между объектами, а также формированием и выполнением пользовательских запросов. Интерфейс должен поддерживать поиск и просмотр компонентов системы, отображение фрагментов базы знаний в различных формах и взаимодействие с интеллектуальными механизмами обработки информации. Ожидаемым результатом функционирования системы является повышение эффективности работы пользователей и упрощение процесса взаимодействия с интеллектуальными компонентами.

При проектировании интерфейса необходимо учитывать ряд ограничений и особенностей предметной области. К ним относятся требования к производительности, выражающиеся в допустимом времени отклика на действия пользователя и обработке запросов, а также необходимость строгого соблюдения стандартов представления и обмена данными, принятых в технологии OSTIS. Дополнительно учитываются требования к доступности и универсальности интерфейса, включая его корректную работу в различных программных и аппаратных средах, а также адаптацию к различным форматам отображения.

1.2 Участники взаимодействия и их задачи

Взаимодействие пользователей с интеллектуальной системой, реализованной на базе Метасистемы OSTIS, осуществляется в рамках распределённой архитектуры с разделением клиентской и серверной частей. В процессе функционирования системы задействованы несколько категорий участников, каждая из которых выполняет определённые функции и использует интерфейс в собственном контексте.

Разработчик интеллектуальных систем относится к категории конечных пользователей и использует систему в процессе создания и сопровождения компонентов базы знаний. Основной целью данного участника является формирование, анализ и модификация семантических структур. В рамках своей деятельности разработчик осуществляет навигацию по библиотеке компонентов, просматривает и редактирует фрагменты базы знаний в различных формах представления, а также формирует запросы к системе, включая запросы на естественном языке. В качестве входных данных используются семантические конструкции и пользовательские команды, а результатом взаимодействия являются визуализированные структуры и ответы интеллектуальных механизмов. Контекст использования интерфейса — рабочее место разработчика с доступом к системе через веб-браузер.

Администратор метасистемы также является конечным пользователем, однако его взаимодействие с системой носит управленческий характер. Целью администратора является обеспечение корректного функционирования системы, контроль изменений и управление правами доступа. В процессе работы администратор задаёт параметры доступа, рассматривает предложения на изменение компонентов базы знаний и анализирует информацию о состоянии системы. Интерфейс для данной роли используется в режиме административной панели и предполагает работу в защищённой среде с повышенными требованиями к надёжности и безопасности.

Платформа OSTIS выступает в роли внутренней подсистемы, обеспечивающей хранение знаний и выполнение интеллектуальной обработки. Она отвечает за управление внутренним представлением знаний, интерпретацию моделей пользовательского интерфейса и выполнение запросов, поступающих от клиентской части. В качестве входных данных платформа получает команды и запросы от интерфейса, а в качестве выходных — структурированные результаты обработки, предназначенные для последующей визуализации. Работа данной подсистемы осуществляется в серверной среде и не предполагает прямого взаимодействия с пользователем.

Клиентское устройство пользователя представляет собой техническое средство доступа к системе. Его основной задачей является отображение элементов пользовательского интерфейса, обработка пользовательских действий и передача соответствующих запросов на сервер. В рамках кли-

ентского окружения выполняется рендеринг интерфейсных компонентов, обработка событий ввода и визуализация полученных данных. Контекст использования включает современные веб-браузеры на настольных и мобильных устройствах.

Таким образом, основные сценарии взаимодействия реализуются через веб-интерфейс, в котором клиентская часть обеспечивает ввод и визуальное представление информации, а серверная — интеллектуальную обработку и управление знаниями. Конечные пользователи взаимодействуют с системой опосредованно, посредством интерфейсных компонентов, транслирующих их действия во внутренние операции Метасистемы OSTIS.

1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов

Обзор аналогичных систем

Для выбора оптимальных архитектурных и интерфейсных решений Метасистемы OSTIS был выполнен анализ существующих программных продуктов, применяемых для визуализации данных, автоматизации рабочих процессов и управления персональными БЗ. Основной целью исследования стало сравнение инструментов, предлагающих различные методы организации, управления и представления семантических и структурированных данных. В качестве наиболее подходящих аналогов были выделены системы Flowise, n8n и Logseq, которые обеспечивают эффективное построение потоков данных, моделирование процессов и управление связями между объектами знаний. Flowise предоставляет web-интерфейс, позволяющий пользователю визуально формировать последовательности действий посредством перетаскивания блоков и соединения их логическими связями, обеспечивая наглядное отображение процессов и ориентируясь на взаимодействие человек–система. n8n является open-source платформой для автоматизации процессов, предоставляющей возможность создавать и управлять цепочками операций между различными сервисами через графический web-интерфейс, что облегчает интеграцию и визуализацию потоков данных. Logseq представляет собой персональную систему управления знаниями с блоковой структурой и двунаправленными связями между заметками, обеспечивая гибкую организацию информации и визуализацию графа знаний через web- и desktop-приложения.

Анализ интерфейсов существующих решений

Детальное изучение пользовательских интерфейсов выбранных систем позволяет выявить характерные подходы к организации взаимодействия с данными, а также преимущества и ограничения, которые важно учитывать при проектировании интерфейса Метасистемы.

Интерфейс системы Flowise

Flowise предоставляет web-интерфейс (рисунок 1.1), ориентирован-

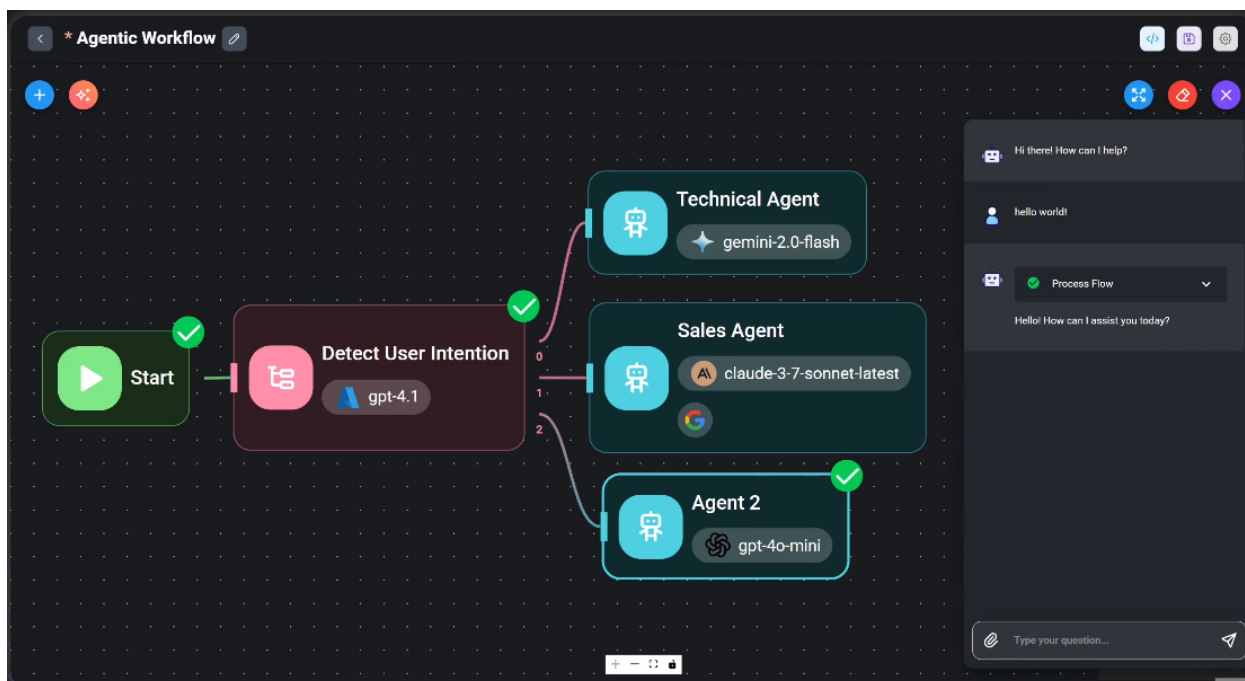


Рисунок 1.1 – Интерфейс платформы Flowise

ный на визуальное построение потоков данных и интеграцию различных сервисов. Основной рабочий экран системы организован по принципу «drag-and-drop», где пользователь располагает блоки операций на рабочей области и соединяет их логическими связями. Структура интерфейса включает панель доступных блоков, рабочую область для построения схем, а также панель свойств выбранного блока для настройки параметров. Ключевым сценарием взаимодействия является построение цепочек обработки данных, от источника до конечного результата, с возможностью тестирования и отладки на каждом этапе. Основными достоинствами интерфейса являются высокая наглядность процессов, простота перетаскивания элементов и возможность быстрого прототипирования. Однако среди недостатков можно отметить ограниченные возможности визуализации больших потоков данных и потенциальную перегруженность интерфейса при создании сложных схем.[2]

Интерфейс системы n8n

Система n8n представляет собой open-source платформу для автоматизации рабочих процессов, предоставляющую пользователю графический web-интерфейс (рисунок 1.2). Основной рабочий экран содержит панель узлов, область построения цепочек действий и контекстную панель настроек каждого узла. Пользователь взаимодействует с системой через соединение блоков, настройку триггеров и параметров операций, а также тестирование выполнения процессов. Среди ключевых сценариев — интеграция внешних сервисов, автоматизация задач и управление потоками данных. Сильными сторонами интерфейса являются интуитивно понятное построение про-

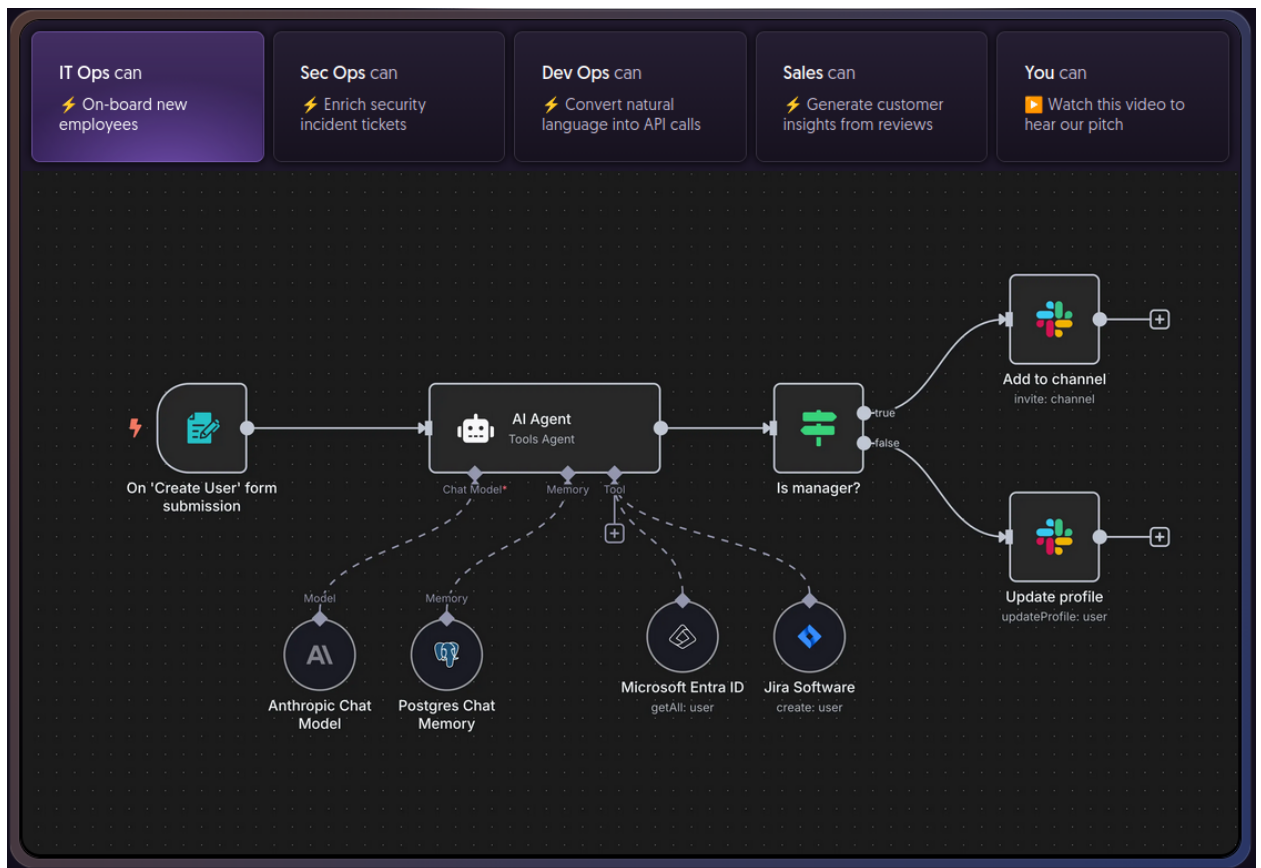


Рисунок 1.2 – Интерфейс системы n8n

цессов, прозрачная настройка узлов и наличие встроенных инструментов для отладки. Среди ограничений можно отметить необходимость понимания логики потоков данных для корректного соединения узлов, а также сравнительно высокую сложность работы с масштабными схемами без использования дополнительных визуальных фильтров.[3]

Интерфейс системы Logseq

Logseq является персональной базой знаний (рисунок 1.3) с поддержкой блоковой структуры и двунаправленных ссылок между заметками. Основной рабочий экран включает панель навигации, область редактирования блоков и граф знаний, отображающий связи между заметками. Типовые операции пользователя включают создание и связывание заметок, группировку информации по проектам, поиск и фильтрацию данных, а также визуализацию графа для анализа семантических связей. Ключевой особенностью интерфейса является гибкость организации информации и возможность персонализации структуры базы знаний под конкретные задачи. Сильными сторонами являются наглядная визуализация связей, возможность интеграции с Markdown и открытость платформы. К недостаткам можно отнести ограниченную автоматизацию процессов и необходимость привыкания к блочной структуре для пользователей, ранее не работавших с подобными системами.[4]



Рисунок 1.3 – Интерфейс персональной базы знаний Logseq

Сравнительный анализ

Проведённый анализ показывает, что рассмотренные решения покрывают отдельные аспекты требований, предъявляемых к Метасистеме OSTIS, но ни одно из них не обеспечивает комплексного сочетания визуальной наглядности, гибкости управления знаниями и поддержки семантических связей. Flowise и n8n демонстрируют высокую наглядность процессов и потоков данных, позволяя пользователю быстро создавать и тестировать последовательности действий, однако их интерфейсы ориентированы преимущественно на моделирование процессов и автоматизацию, а не на управление семантическими связями и построение баз знаний. В то же время Logseq обеспечивает гибкую организацию информации, поддержку двунаправленных ссылок и визуализацию графа знаний, но ограничен в возможностях автоматизации потоков и интеграции с внешними сервисами.

Интерфейс Метасистемы OSTIS должен объединять сильные стороны этих подходов: обеспечивать визуальную наглядность потоков и структур данных, предоставлять гибкие инструменты для управления связями между объектами знаний и поддерживать интерактивное построение процессов. Уникальными возможностями разрабатываемой системы станут интеграция инструментов автоматизации и визуального моделирования с семантической строгостью работы с типизированными связями SC-кода[1], поддержка коллективного редактирования с ролевой моделью и встроенные средства анализа и генерации дочерних систем, что позволит устранить ограничения

существующих аналогов и повысить эргономику веб-интерфейса.

1.4 Анализ требований к интерфейсу

Функциональные требования

Исходя из анализа предметной области и изучения интерфейсов существующих систем сформулированы требования к пользовательскому интерфейсу Метасистемы OSTIS. Интерфейс должен обеспечивать выполнение операций для различных ролей пользователей, таких как Разработчик, Администратор и Пользователь:

- **Авторизация и управление доступом:** интерфейс должен обеспечивать форму входа в систему, регистрацию новых пользователей, управление правами доступа и отображение текущего статуса аутентификации. Для Администратора необходимо предусмотреть возможность назначения ролей и контроля уровня доступа к компонентам базы знаний.

- **Автоматизация процессов и интеграция:** интерфейс должен обеспечивать инструменты для визуального моделирования процессов и потоков данных (по примеру Flowise и n8n), включая создание цепочек операций, настройку параметров и тестирование выполнения. Пользователь должен иметь возможность интегрировать внешние сервисы и просматривать результаты автоматизированных сценариев в наглядной форме.

- **Навигация:** интерфейс должен предоставлять пользователю удобные средства навигации по структуре базы знаний, поддерживать поиск элементов по различным критериям (название, тип, семантические связи) и обеспечивать переход по связанным объектам без потери контекста.

- **Управление семантическими связями и графом знаний:** интерфейс должен предоставлять средства для создания и редактирования связей между объектами знаний, визуализации графа связей (по примеру Logseq) и фильтрации информации для анализа. Это необходимо для поддержки гибкой структуры базы знаний и эффективного взаимодействия с семантическими данными.

Нефункциональные требования

Интерфейс также должен удовлетворять и следующие нефункциональные требования:

- **Скорость работы и отзывчивость:** интерфейс должен обеспечивать быстрый отклик на действия пользователя (клик, перемещение, переключение режимов), выполнение сложных процессов и отображение графов знаний. Не допускается зависание или блокировка интерфейса при обработке больших потоков данных.

- **Доступность и кроссплатформенность:** интерфейс следует обеспечивать в современных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Microsoft Edge). Не допускается использование технологий, требующих установки специфич-

ческих плагинов или расширений.

– **Безопасность и конфиденциальность:** следует обеспечить защиту данных пользователей и компонентов базы знаний, включая разграничение прав доступа и ведение журналов изменений. Не допускается хранение паролей и конфиденциальной информации в открытом виде.

Требования к «интеллектуальности» интерфейса

Интерфейс Метасистемы OSTIS должен включать элементы интеллектуального поведения, обеспечивающие помощь пользователю в работе с базой знаний и визуальными структурами:

– **Контекстная поддержка действий:** интерфейс должен предоставлять рекомендации и подсказки на основе текущего состояния элементов базы знаний и действий пользователя. Например, при редактировании узлов или связей система должна предлагать допустимые варианты операций с учётом структуры графа.

– **Объяснение результатов операций:** при выполнении сложных действий (например, автоматической генерации связей или проверки согласованности данных) интерфейс должен отображать краткое пояснение, поясняющее пользователю, почему был выбран тот или иной результат, на основе семантических правил.

– **Адаптация интерфейса под пользователя:** система должна сохранять индивидуальные настройки отображения и предпочтения пользователя, например, вид графа или степень детализации информации. Интерфейс должен корректно подстраиваться под задачи конкретной роли (Разработчик, Администратор, Пользователь).

– **Интеллектуальная обработка сообщений:** интерфейс должен предоставлять уведомления и рекомендации в случаях ошибок или некорректных действий пользователя, формируя их на основе анализа текущего контекста и правил работы с базой знаний.

1.5 Вывод по разделу анализа

Проведённое исследование предметной области показало, что одной из основных трудностей при работе с Метасистемой OSTIS является сложность взаимодействия с семантическими структурами и потоками данных. Для пользователей важно создать интерфейс, который скрывает детали низкоуровневого SC-кода[1] и обеспечивает удобный доступ к информации в базе знаний. Специализированный пользовательский интерфейс становится ключевым инструментом для упрощения этих процессов и повышения эффективности работы с системой.

В процессе анализа участников взаимодействия были выделены основные роли: Разработчик, Администратор и Пользователь. Для каждой роли определены критически важные сценарии работы, включая авториза-

цию и управление учетными записями, поиск и навигацию по базе данных, редактирование и визуализацию элементов знаний, а также поддержку совместной работы и управления потоками данных.

Обзор существующих аналогов (Flowise, n8n и Logseq) показал, что ни одно решение не объединяет все необходимые возможности одновременно. Flowise и n8n предоставляют удобные средства для визуального построения и тестирования процессов, но их возможности по управлению связями и структурой знаний ограничены. Logseq позволяет эффективно работать с графом знаний и двунаправленными связями, однако не обеспечивает инструментов для автоматизации процессов и интеграции внешних сервисов.

На основании полученных данных при проектировании интерфейса Метасистемы OSTIS будут применены современные веб-технологии с модульной архитектурой, реализованы инструменты для визуального моделирования процессов и автоматизации операций, предусмотрена поддержка адаптивных подсказок и механизмов коллективного редактирования с разграничением прав пользователей. Эти решения позволят устранить недостатки существующих аналогов, повысить наглядность и удобство работы с базой знаний и обеспечить более эффективное взаимодействие с системой для всех категорий пользователей.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы

2.2 Архитектура интерфейсного слоя

Структура модулей и слоёв

Взаимодействие с внутренними компонентами

2.3 Модели пользователей и сценарии использования

Ролевые модели пользователей и внешних систем

Сценарии использования

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса

Информационная структура и навигация

Макеты экранов и элементы управления

2.5 Проектирование программного интерфейса

Спецификация операций и сообщений

Контракты и протоколы взаимодействия

2.6 Проектирование аппаратного интерфейса

Сигналы, команды и режимы работы

Форматы низкоуровневых сообщений

2.7 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса

Интеллектуальная поддержка пользователя

Объяснимость и адаптация интерфейса

2.8 Вывод по разделу проектирования

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств реализации

Языки программирования, фреймворки и библиотеки

Обоснование выбора средств

Реализация пользовательского интерфейса

3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса

3.3 Тестирование интерфейса

Функциональное и интеграционное тестирование

Оценка удобства и качества взаимодействия

3.4 Вывод по разделу реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Технология комплексной поддержки жизненного цикла семантически совместимых интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / Ed. by В.В. Голенков. — Минск : Бестпринт, 2023. — 1064 Р. — URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/51151/1/Tehnologii_kompleksnoi_podderjki.pdf, (дата доступа: 25.02.2026).
- [2] Flowise — Build AI Agents, Visually : [сайт]. — URL: <https://flowiseai.com>, (дата доступа 25.02.2026).
- [3] n8n.io — Flexible AI workflow automation for technical teams : [сайт]. — URL: <https://n8n.io>, (дата доступа 25.02.2026).
- [4] Logseq — A privacy-first, open-source knowledge base : [сайт]. — URL: <https://logseq.com>, (дата доступа 25.02.2026).